V-CREDIT · CASE FINAL ROCKET LAB

# Documentação da solução

## Diagnóstico, propostas priorizadas e ganho esperado

**Case RJ – Grupo 2**

Anna Cristina · Gabriel Guimarães · Juan Perri · Milton Salgado · Richard · Yuri

22 de outubro de 2026

VISAGIO

# Sumário


**1 Resumo executivo** 2
- 1.1 O diagnóstico em três linhas 2
- 1.2 A solução proposta 2

**2 Definições e cuidados de leitura** 3
- 2.1 Definições (iguais às do Power BI) 3
- 2.2 Cuidados 3

**3 Confiabilidade dos dados** 4
- 3.1 Em uma frase 4
- 3.2 Confiança por indicador (após o tratamento) 4
- 3.3 Inconsistências, tratamento e impacto 4
- 3.4 O impacto em uma tabela ( impacto_indicadores_gold ) 5
- 3.5 Segurança e privacidade da informação (preocupação do Diretor de Tecnologia) 5
- 3.6 Recomendações de governança 6
- 3.7 Perguntas em aberto para a V-Credit 6

**4 Visão geral** 7
- 4.1 Indicadores do período 7
- 4.2 Evolução: a piora é contínua, não pontual 7
- 4.3 Comparativo ano contra ano (janeiro a julho) 7
- 4.4 Falas das entrevistas contra os dados 7

**5 Funil de atendimento e canais** 9
- 5.1 Funil no período 9
- 5.2 Evolução mensal por etapa 9

**6 Motivos de contato** 10
- 6.1 Pareto 10
- 6.2 Dois grupos bem distintos 10
- 6.3 Para onde vai cada motivo ( motivo_etapa_gold ) 11

**7 Atendentes e capacidade** 12
- 7.1 Cadastro 12
- 7.2 Capacidade instalada contra demanda (estimativa) 12
- 7.3 Atendentes sem inconsistência de vigência (15 dos 25) 12

**8 Satisfação (CSAT) e demanda** 14
- 8.1 O que move o CSAT 14
- 8.2 Demanda por dia e hora 14

**9 Perfil dos clientes** 16
- 9.1 Faixa etária: efeito pequeno 16
- 9.2 Região: sem diferença 16

**10 Custos e simulação de ganhos** 17
- 10.1 Custo do atendimento 17
- 10.2 Simulação de ganhos ( simulacao_ganhos_gold ) 17

**11 Propostas, priorização e ganho esperado** 19
- 11.1 O diagnóstico em três linhas 19
- 11.2 Critério de priorização 19
- 11.3 De quem é cada número 19
- 11.4 P1 — Resolver na primeira interação os cinco motivos críticos ( ganho quantificado ) 19
- 11.5 P2 — Deflexão dos motivos simples para o autosserviço ( ganho quantificado ) 20
- 11.6 P3 — Capacidade e escala: espera até 5 minutos ( ganho qualitativo com teto estimado ) 20
- 11.7 P4 — Governança de dados: pesquisa, atendente e abandono (habilitador) 20
- 11.8 Sequência sugerida 21
- 11.9 Indicadores de acompanhamento (painel) 21

**12 Oportunidades e aprendizados** 22
- 12.1 Aprendizados (o que os dados ensinaram) 22
- 12.2 Oportunidades além das propostas 22
- 12.3 Limitações do estudo (o que não sabemos) 22
- 12.4 Aprendizados do processo (como trabalhamos) 22
- 12.5 Próximos passos 23

# 1 Resumo executivo

A V-Credit viu o volume de atendimentos mais que dobrar em 18 meses sem que a operação acompanhasse. A partir dos dados tratados na arquitetura medalhão (131.838 chamados únicos, jan/2025 a jul/2026), este documento mostra **o que aconteceu**, **onde dói**, **por quê** e **o que fazer**, com cada número ligado à tabela de origem e cada hipótese marcada como tal.

| CHAMADOS | CUSTO TOTAL | CSAT | ESPERA DO NÍVEL 2 |
|---|---|---|---|
| **131.838** | **R$ 1,45 mi** | **86% → 57%** | **5 → 22 min** |
| jan/2025 a jul/2026 | R$ 1.450.617,85; ~R$ 11 por chamado | jan/2025 a jul/2026 (71,6% no período) | jan/2025 a jul/2026 |

## 1.1 O diagnóstico em três linhas

1. **A demanda dobrou sem capacidade correspondente.** Volume +120% em 18 meses; o cadastro não mostra aumento da equipe; o CSAT caiu de 86% para 57% e a taxa de chamados sem início de atendimento (proxy de abandono), de 1,4% para 3,8%.
2. **O custo está no atendimento humano e em poucos motivos.** 43% dos chamados no humano respondem por 93,65% do custo; cinco motivos somam 43% dos chamados e 60% do custo, com resolução de 31% a 38% e reincidência de 53% a 58%.
3. **O autosserviço funciona onde o problema é simples** (cadastro, fatura, limite) e falha onde é crítico (renegociação, compra não autorizada, cancelamento).

## 1.2 A solução proposta

| # | Proposta | Ganho esperado | Natureza |
|---|---|---|---|
| P1 | Resolver na primeira interação os cinco motivos críticos (reduzir reincidência) | R$ 258,1 mil por ano (premissa de 30%) | Quantificado; hipótese a validar em piloto |
| P2 | Deflexão dos motivos simples para o autosserviço | R$ 30,9 mil por ano (premissa de 20%) | Quantificado; valor maior em experiência do que em custo |
| P3 | Capacidade e escala: espera de até 5 minutos, começando pelo Nível 2 | Teto de CSAT de ~82% (estimativa) | Qualitativo, com teto estimado |
| P4 | Governança de dados: pesquisa, atendente e abandono | Habilita medir P1 a P3 | Habilitador |

**P1 e P2 não se somam.** 98,1% da base de P2 (12.172 de 12.411 chamados) já está na base de P1. O ganho líquido combinado fica em cerca de R$ 258 a 279 mil por ano (estimativa preliminar, com a sobreposição conferida no Databricks); os R$ 288,9 mil da soma simples são apenas um teto.

Os critérios de priorização, as premissas e a sequência de execução estão no capítulo 11. Os números de cada frente estão nos capítulos 4 a 10, e as ressalvas sobre qualidade dos dados, no capítulo 3.

# 2 Definições e cuidados de leitura

## 2.1 Definições (iguais às do Power BI)

- **Taxa de resolução**: chamados com `resolvido = true` ÷ chamados com `resolvido` informado (2.014 chamados ficam fora por não terem informação).
- **TME**: abertura → início do atendimento. **TMA**: início → finalização. Ambos pelos timestamps de `chamados_hora`, em minutos, só entre chamados atendidos com sequência de horários válida.
- **CSAT**: % de notas 4 e 5 entre as respondidas (nota válida de 1 a 5). **CSAT ajustado** usa `nota_ajustada` (6→5; 0 e -1→1).
- **Abandono**: chamado sem hora de início de atendimento.
- **Custo**: soma dos lançamentos de `custos` maiores que zero; **custo por chamado** = custo ÷ chamados com custo válido.
- **Etapas do funil**: Autosserviço (URA e Chatbot), Nível 1 (Atendimento Inicial), Nível 2 (Atendimento Especializado).
- **Reincidência (7d)**: o mesmo cliente abriu outro chamado com o mesmo motivo até 7 dias depois do anterior.

## 2.2 Cuidados

- Os números cobrem os 131.838 chamados únicos (2.636 duplicatas idênticas removidas na silver).
- Não há nenhum dado pessoal de cliente. Atendentes aparecem por `id_atendente` e nível (no painel os nomes são mantidos por decisão do grupo, base fictícia; ver `../docs/tecnico/arquitetura-medalhao.md`).
- Para reproduzir: rodar o job da pasta `../medalhao/` e consultar a tabela gold indicada.

# 3 Confiabilidade dos dados

Entregável analítico (Comitê Executivo): *leitura sobre a confiabilidade dos dados, apontando as principais inconsistências encontradas, como foram tratadas e o impacto delas sobre os indicadores que a V-Credit acompanha hoje*.

Fontes: `qualidade_dados_gold`, `impacto_indicadores_gold`, `qualidade_chamado_gold` e os logs de contagem de `medalhao/Bronze_To_Silver.ipynb`. Percentuais sobre os 131.838 chamados únicos, salvo indicação.

## 3.1 Em uma frase

Os dados são **utilizáveis para decidir**, desde que passem pelo tratamento da silver: sem ele, o custo apareceria 29× maior, a espera, negativa, o volume, 2% inflado e o CSAT, contaminado por notas impossíveis. **Três pontos seguem frágeis na origem** e merecem correção no sistema, não só no pipeline: a **identificação do atendente**, a **cobertura da pesquisa de satisfação** e o **registro de abandono**.

## 3.2 Confiança por indicador (após o tratamento)

| Indicador | Confiança | Por quê |
|---|---|---|
| Volume de chamados | Alta | Duplicatas idênticas removidas; 0 chamado sem registro na base de horários |
| Custo total e por chamado | Alta | Regra de limpeza validada contra o total esperado; 1,2% dos chamados sem custo (não somados) |
| TME e TMA | Alta | Todos os chamados atendidos têm sequência de horários válida após correção; só 199 chamados corrigidos (0,15%) |
| Taxa de resolução | Média-alta | 1,5% sem informação; depende de o abandono entrar ou não no denominador (50,9% contra 52,2%) |
| Abandono | Média | Definido por ausência de horário de início; não distingue desistência de falha de registro |
| Reincidência | Média | Exige `id_cliente`. Neste conjunto todos os chamados trazem id de cliente (`chamado_sem_id_cliente` = 0), então os 131.838 são elegíveis (`recontato_elegivel`) e os 1.330 com id sem cadastro **entram** na reincidência (só ficam fora de `perfil_cliente`). Limite: compara só com o chamado anterior imediato do mesmo cliente e motivo |
| **CSAT** | **Média-baixa** | 39,2% dos chamados sem pesquisa, cobertura caindo de 65% para 48%, 5,2% com nota fora da escala |
| **Análise por atendente** | **Baixa** | 56,6% dos chamados de autosserviço trazem atendente; 12,0% fora do vínculo do atendente |

(Classificação proposta pelo Claude Code, a validar pelo grupo.)

## 3.3 Inconsistências, tratamento e impacto

| # | Inconsistência | Tamanho | Tratamento | Impacto no indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `id_chamado` duplicado em `chamados` (cópias idênticas) | 2.636 (134.474 → 131.838) | Remoção das cópias exatas na silver | Volume e todos os totais inflados em ~2% se não removido |
| 2 | `id_custo` duplicado em `custos` (idênticos) | 781 | Remoção por `id_custo` | Custo duplicado |
| 3 | `custo` em formatos mistos (`9,99`, `R$ 9,99`, `9.99reais`, negativos) | Toda a coluna | Só dígitos, vírgula e ponto; vírgula = decimal brasileiro; sem vírgula, o ponto já é decimal | **Remover todo ponto (erro do notebook exploratório inicial) levava o total a R$ 42,2 mi; o correto é R$ 1,45 mi (29× menor)** |
| 4 | Custo ≤ 0 (negativo ou zero) | **544 chamados** (`qualidade_dados` e `custo_com_problema` em `qualidade_chamado_gold`, 0,41% dos chamados). Em `custos_silver` (130.288 lançamentos) são **544 lançamentos**: 271 negativos e 273 zeros, 0 nulos, em 544 chamados distintos (conferido no Databricks em 22/10/2026) | Ficam na silver (`custo_com_problema`), fora da soma da gold | Total R$ 1.450.617,85 (só valores > 0) |
| 5 | Chamados sem nenhum custo | 1.550 (1,18%) | Custo nulo (não zero) | Custo médio por chamado: R$ 11,18 (só com custo) contra R$ 11,00 (diluído em todos) |
| 6 | `tempo_atendimento` de `chamados` truncado para durações ≥ 1.000 s | Campo todo | **Nunca usado**; tempos vêm dos timestamps de `chamados_hora` | Subestimaria o TMA humano: média de 216,6 s no campo contra 662,3 s pelos timestamps, ~3,1 vezes menos (conferido no Databricks em 22/10/2026; ver `../tecnico/arquitetura-medalhao.md`) |

| # | Inconsistência | Tamanho | Tratamento | Impacto no indicador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ano de abertura errado (abertura posterior à finalização) | 198 (0,15%) | Corrigido pelo ano da finalização, só quando a cadeia de horários fica válida | **TME bruto médio de −1.211,9 min (negativo) contra 3,6 min tratado** |
| 8 | Virada de dia não registrada (atendimento cruza a meia-noite) | 1 | Soma 1 dia à finalização (regra restrita, auditável) | Desprezível |
| 9 | Chamado sem horário de início | 3.414 (2,59%) | Marcado como **abandonado** (informativo); fora de TME/TMA | Abandono antes invisível (o notebook exploratório não usava `chamados_hora`) |
| 10 | Nota de satisfação fora de 1 a 5 (`-1`, `0`, `6`, vazio) | 6.836 (5,19%) | `nota` nula + `dq_nota_invalida`; `nota_ajustada` recupera 6→5 e 0/−1→1 como cenário (1.209 notas) | CSAT 71,57% (válidas) contra 70,96% (ajustada): −0,61 p.p. |
| 11 | Chamados sem pesquisa de satisfação | 51.619 (39,15%) | Nulo; fora da média | CSAT só representa quem respondeu; cobertura caiu de 65,0% (jan/25) para 48,4% (jul/26) |
| 12 | `resolvido` em branco | 2.014 (1,53%) | Nulo; fora do denominador | Resolução 50,88% (sobre informados) contra 52,24% (só atendidos) |
| 13 | `id_atendente` inválido (0, 99, 999, texto) | 764 (0,58%) | Membro `-2` "inválido na origem" | Sem atendente para esses chamados |
| 14 | Chamado humano sem atendente válido | 338 (0,26%) | Membros `-1` / `-2` | Idem |
| 15 | Chamado aberto antes da admissão ou depois do desligamento do atendente | 15.874 (12,04%) | Flag `atendente_fora_vigencia`; mantido | **Atribuição chamado → atendente não confiável** para ~1 em 8 chamados |
| 16 | Chamado de autosserviço (URA/chatbot) com atendente informado | 74.624 (56,60% de todos os chamados; 99,4% dos 75.050 de autosserviço) | Flag `autosservico_com_atendente`; mantido como defeito | O campo vem preenchido onde não deveria haver atendente humano. Até confirmarmos o significado do campo (pergunta à V-Credit, abaixo), os números por atendente são indicativos |
| 17 | `id_cliente` do chamado sem cadastro em `clientes` | 1.330 (~1,0%) | `dq_cliente_sem_correspondencia`; membro `SEM_CADASTRO` no modelo do Power BI | Ficam fora de análises por perfil de cliente |
| 18 | Grafias de canal e de nível do atendente, caixa em criticidade, categoria de motivo vazia | Várias | Normalização e de-para (0 canais sem correspondência, 0 motivos sem correspondência); categoria vazia → "Outro" | Evita canais duplicados e motivos sem categoria |

Verificações que **passaram sem inconsistência**: 0 chamados sem canal ou motivo mapeado, 0 chamados sem registro na base de horários, 0 chamados com mais de um custo, 0 erros de leitura de data, 0 atendente fora do cadastro e 0 atendente de nível divergente do canal (todos em `qualidade_dados_gold`).

## 3.4 O impacto em uma tabela (`impacto_indicadores_gold`)

| Indicador | Método A | Método B | Diferença |
|---|---|---|---|
| CSAT | 71,57% (nota válida de 1 a 5, n = 73.383) | 70,96% (nota ajustada, n = 74.592) | −0,61 p.p. |
| Custo médio por chamado | R$ 11,18 (só com custo válido) | R$ 11,00 (diluído em todos) | −R$ 0,18 |
| TME | −1.211,93 min (bruto, inclui negativas) | 3,60 min (tratado) | +1.215,5 min |
| TMA | 11,02 min (bruto) | 11,03 min (tratado) | +0,01 min |
| Taxa de resolução | 50,88% (todos os informados) | 52,24% (exclui abandonados) | +1,36 p.p. |

Leitura: o tratamento **muda muito** o custo (R$ 42 mi → R$ 1,45 mi) e o TME (negativo → 3,6 min) e muda **pouco** o TMA, o CSAT e a resolução, ou seja, as conclusões sobre eles são robustas à escolha do método.

## 3.5 Segurança e privacidade da informação (preocupação do Diretor de Tecnologia)

- O `id_cliente` é o CPF e vem com nome e e-mail em `clientes`. No pipeline: nome e e-mail **nunca entram** em nenhuma seleção; o CPF só existe como chave de junção na silver e **nunca é exibido**; a gold só tem `id_cliente_hash` (SHA-256).
- Um achado de processo: uma versão anterior do notebook de verificação da bronze exibia amostras de `chamados` e `Chamados_Hora` que continham o `id_cliente` (CPF). Foi corrigido e as saídas, apagadas.

- O hash é SHA-256 **puro** (sem segredo) por decisão do grupo, pois o id do case é fictício. **Em dados reais seria necessário HMAC com segredo** ou pseudonimização por tabela de-para controlada.
- Cópia dos CSVs em pasta de Workspace compartilhada ( `dados` ) amplia a superfície de acesso: o destino recomendado é um **Volume do Unity Catalog** com `READ VOLUME` só para quem precisa.

## 3.6 Recomendações de governança

1. **Atendente**: validar vínculo (admissão e desligamento) no momento do registro, impedir `id_atendente` em chamados de URA/chatbot e tipar o campo (hoje aceita 0, 99, 999 e texto).
2. **Pesquisa de satisfação**: validar a escala na captura (1 a 5), reduzir atrito para responder e medir cobertura mensal como KPI; sem isso, o CSAT não é confiável.
3. **Abandono**: registrar explicitamente o motivo do encerramento (cliente desistiu, queda, erro) em vez de inferir pela ausência do horário de início.
4. **Custo**: um único formato numérico na origem (decimal com ponto) e lançamento negativo/zero justificado.
5. **Chave única**: impedir `id_chamado` e `id_custo` duplicados na extração.
6. **Cadastro de clientes**: 1% dos chamados aponta para cliente inexistente; reconciliar as duas bases.
7. **Visão única**: manter o pipeline medalhão como fonte única de indicadores (hoje os números vivem em bases dispersas, como relatou o Diretor de Tecnologia).

## 3.7 Perguntas em aberto para a V-Credit

| # | Pergunta | Por que importa | Onde aparece |
|---|---|---|---|
| 1 | O que o `ID_Atendente` representa em chamados de URA e chatbot? | O campo vem preenchido em 99,4% dos chamados de autosserviço onde não deveria haver atendente humano. Se for um identificador de roteamento ou de fila, passa a ser informativo; se for defeito de registro, a análise por atendente continua sem confiança | Linha 16 da tabela de inconsistências; página "Customer Success" do painel; "O que falta medir" em Oportunidades |

# 4 Visão geral

Fonte: `visao_geral_gold`, `kpi_mensal_gold`, `comparativo_yoy_gold`. Período: 01/01/2025 a 31/07/2026 (19 meses).

## 4.1 Indicadores do período

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Chamados únicos | 131.838 |
| Abandonados | 3.414 (2,59%) |
| Taxa de resolução | 50,88% |
| TME (espera) | 3,60 min |
| TMA (atendimento) | 11,03 min |
| CSAT (notas 4 e 5) | 71,57% (nota média 3,98) |
| Custo total | R$ 1.450.617,85 |
| Custo médio por chamado | R$ 11,18 |
| Custo mensal médio | R$ 76.348,31 |

## 4.2 Evolução: a piora é contínua, não pontual

| Mês | Chamados | Abandono | Resolução | TME (min) | TMA (min) | CSAT | Custo total (R$) | Custo/chamado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4.368 | 1,35% | 54,40% | 1,39 | 10,38 | 86,16% | 46.260 | 10,73 |
| 2025-07 | 6.069 | 2,22% | 51,92% | 2,51 | 11,00 | 78,65% | 66.599 | 11,15 |
| 2026-01 | 7.754 | 2,85% | 50,27% | 3,91 | 11,01 | 67,23% | 85.106 | 11,16 |
| 2026-07 | 9.596 | 3,82% | 47,75% | 5,70 | 11,18 | 56,68% | 105.731 | 11,18 |
| **Variação jan/25 → jul/26** | **+119,7%** | **×2,8** | **−6,65 p.p.** | **×4,1** | **+7,7%** | **−29,5 p.p.** | **+128,6%** | **+4,2%** |

Leitura:

- O volume mensal mais que dobrou (crescimento composto de ~4,5% ao mês). Janeiro a julho de 2026 contra o mesmo período de 2025: 60.646 contra 36.603 chamados (+65,7%).
- **O custo cresce com o volume, não com o custo unitário**: o custo por chamado ficou praticamente fixo (R$ 10,73 a R$ 11,18).
- **A degradação aparece na espera, não no tempo de atendimento**: TMA +7,7%, TME ×4,1. CSAT, abandono e resolução pioram mês a mês sem nenhuma inversão nos 19 meses.

## 4.3 Comparativo ano contra ano (janeiro a julho)

| Mês | Chamados 2025 | 2026 | CSAT 2025 | 2026 | Abandono 2025 | 2026 | TME 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.368 | 7.754 | 86,16% | 67,23% | 1,35% | 2,85% | 1,39 | 3,91 |
| Mar | 4.925 | 8.367 | 84,13% | 63,56% | 1,48% | 3,19% | 1,78 | 4,56 |
| Mai | 5.508 | 8.980 | 82,38% | 59,96% | 1,76% | 3,55% | 2,07 | 4,99 |
| Jul | 6.069 | 9.596 | 78,65% | 56,68% | 2,22% | 3,82% | 2,51 | 5,70 |

(`comparativo_yoy_gold` tem os 12 meses; agosto a dezembro de 2026 estão sem dados.)

## 4.4 Falas das entrevistas contra os dados

| Quem | Afirmação | O que os dados mostram |
|---|---|---|
| Gerente Financeiro | O gasto passou de R$ 1,4 mi em 19 meses e cresce todo mês | **Confirmado**: R$ 1.450.617,85 (R$ 50.617,85, ou 3,6%, acima de R$ 1,4 mi). O custo mensal passou de R$ 46 mil para R$ 106 mil, **puxado por volume** (custo por chamado estável em ~R$ 11). A relação com a receita não pode ser testada: não há base de receita |
| Coord. de Customer Success | TMA subiu, resolução caiu (principalmente no nível 2) e muitos desistem antes de serem atendidos | **Em parte**: resolução −6,65 p.p. e abandono ×2,8, confirmados; o TMA geral subiu só 7,7% (o que explode é a **espera**). No Nível 2: resolução 63,8% → 57,7%, abandono 4,3% → 15,2%, TME 5,0 → 21,8 min (jan/25 → jul/26) |

| Quem | Afirmação | O que os dados mostram |
|---|---|---|
| Diretor de Tecnologia | O chatbot resolve a maior parte; o problema é o perfil do usuário (analfabetos digitais) | **Não confirmado**: o chatbot resolve 48,97% (a URA, 45,38%); o autosserviço falha justamente nos casos mais caros: compra não autorizada (resolve 12,7% no autosserviço) e renegociação de dívida (11,2%). Idade pesa pouco (ver `06-perfil-clientes.md`). **Confirmado**: há inconsistências entre registros, custos e notas (ver confiabilidade dos dados) |
| Diretora de Marketing | O CSAT era 85% no começo de 2025; a piora é recente e externa à operação | **O ponto de partida é correto** (86,2% em jan/25), **mas a piora não é recente**: cai todos os meses, até 56,7% em jul/26 (−29,5 p.p.). Está ligada à espera: com espera até 5 min o CSAT é 83,0%, com 15 a 30 min, 10,3% (ver `05-satisfacao.md`) |
| Atendentes | Alta demanda por app/site lentos e URA confusa | **Compatível**: "Problema com aplicativo" é o 2º motivo (14.333 chamados, 10,9%); só 25,6% desses chamados se resolvem no autosserviço e 53,8% chegam a humano |

Obs.: nenhum dado de navegação da URA, do site ou do app foi fornecido. Essa causa só pode ser confirmada com telemetria desses canais.

# 5 Funil de atendimento e canais

Fonte: `funil_atendimento_gold`, `etapa_mensal_gold`, `dim_canal_gold`. A etapa **Prevenção** (site e app) do funil do case não aparece nos dados: a base de canais só traz os quatro canais de atendimento.

## 5.1 Funil no período

| Etapa | Canal | Chamados | % chamados | Abandono | Resolução | TME (min) | TMA (min) | Custo total (R$) | % custo | Custo/chamado (R$) | CSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autosserviço | Chatbot | 35.517 | 26,94% | 0% | 48,97% | — | 1,89 | 20.153,68 | 1,39% | 0,58 | 86,44% |
| Autosserviço | URA | 39.533 | 29,99% | 0% | 45,38% | — | 3,51 | 71.949,96 | 4,96% | 1,85 | 83,99% |
| Nível 1 | Atendimento Inicial | 39.697 | 30,11% | 4,42% | 52,52% | 6,66 | 16,14 | 534.984,52 | 36,88% | 13,69 | 60,70% |
| Nível 2 | Atendimento Especializado | 17.091 | 12,96% | 9,70% | 63,73% | 13,59 | 38,77 | 823.529,69 | 56,77% | 48,98 | 34,12% |

Leitura:

- **Autosserviço absorve 56,9% dos chamados e custa 6,35% do total**; **Nível 1 e Nível 2 são 43,1% dos chamados e 93,65% do custo**. Um chamado no Nível 2 custa R$ 48,98: 84 vezes um no chatbot (R$ 0,58), 26 vezes um na URA (R$ 1,85) e 3,6 vezes um no Nível 1 (R$ 13,69).
- O funil real é parecido com o "atual" da figura 1 do enunciado (e longe do desejado, figura 2, com autosserviço dominante e humano mínimo): menos de **57%** dos chamados ficam no autosserviço.
- O autosserviço **não resolve a maioria**: 45% a 49% de resolução. Parte do que não se resolve ali chega ao humano (ver `03-motivos.md`).
- Satisfação despenca a cada etapa: 86% / 84% (chatbot / URA) → 61% (Nível 1) → 34% (Nível 2). Espera e abandono crescem na mesma direção.

## 5.2 Evolução mensal por etapa

Fonte: `etapa_mensal_gold` (57 linhas = 19 meses × 3 etapas).

| Etapa | Mês | Chamados | Abandono | Resolução | TME (min) | TMA (min) | Custo/chamado (R$) | CSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autosserviço | 2025-01 | 2.600 | 0% | 52,59% | 0,00 | 2,94 | 1,41 | 91,92% |
| | 2026-07 | 5.300 | 0% | 43,71% | 0,00 | 2,57 | 1,11 | 76,37% |
| Nível 1 | 2025-01 | 1.236 | 2,91% | 54,16% | 2,87 | 15,07 | 13,37 | 83,35% |
| | 2026-07 | 2.988 | 5,62% | 50,54% | 10,07 | 16,66 | 13,74 | 38,41% |
| Nível 2 | 2025-01 | 532 | 4,32% | 63,76% | 5,02 | 37,36 | 50,00 | 63,66% |
| | 2026-07 | 1.308 | 15,21% | 57,65% | 21,81 | 38,41 | 46,08 | 11,52% |

Leitura:

- O volume do **Nível 1 cresceu ×2,4 e o do Nível 2, ×2,5**; a participação de cada etapa no total ficou estável (~57% / 30% / 13%). Ou seja, não é o mix que piora: é a **escala**, sem capacidade correspondente (ver `04-atendentes.md`).
- A **espera** é o que explode: TME do Nível 1 ×3,5 (2,9 → 10,1 min) e do Nível 2 ×4,3 (5,0 → 21,8 min). O TMA quase não muda.
- Em julho/26 o CSAT do Nível 2 chegou a **11,5%**, e quase 1 em cada 6 chamados do Nível 2 (15,2%) é abandonado antes do atendimento.
- O autosserviço também perde resolução (52,6% → 43,7%) e satisfação (91,9% → 76,4%) ao longo do tempo, algo que só se explica por mudança no tipo de demanda ou na qualidade do canal; os dados não permitem separar as duas hipóteses.

# 6 Motivos de contato

Fonte: `motivos_pareto_gold` e `motivo_etapa_gold` (14 motivos). `categoria` e `criticidade` vêm de `dim_motivo_gold` (`categoria` vazia na origem virou "Outro": Cancelamento de conta, Contratação de cartão adicional e Transferência de agência).

## 6.1 Pareto

| Motivo | Categoria | Crit. | Chamados | % | % acum. | Chegou ao humano | Nível 2 | Resolução | Reincidência 7d | TMA (min) | Custo/chamado (R$) | % do custo | CSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta de fatura | Financeiro | baixa | 16.684 | 12,65% | 12,65% | 29,8% | 5,6% | 67,1% | 29,6% | 7,8 | 6,97 | 7,88% | 81,2% |
| Problema com aplicativo | Atendimento | média | 14.333 | 10,87% | 23,53% | 53,8% | 19,4% | 37,8% | 53,1% | 13,8 | 14,76 | 14,36% | 61,3% |
| Consulta de limite | Financeiro | baixa | 13.906 | 10,55% | 34,07% | 31,2% | 6,0% | 65,6% | 30,8% | 8,0 | 7,24 | 6,84% | 81,3% |
| Bloqueio de cartão | Cartão | alta | 13.128 | 9,96% | 44,03% | 32,8% | 6,6% | 63,5% | 32,3% | 8,3 | 7,69 | 6,86% | 80,7% |
| Compra não autorizada | Cartão | alta | 12.991 | 9,85% | 53,89% | 58,1% | 21,6% | 32,4% | 57,2% | 15,0 | 16,13 | 14,21% | 60,5% |
| Renegociação de dívida | Financeiro | alta | 12.377 | 9,39% | 63,27% | 59,3% | 23,1% | 30,8% | 58,4% | 15,3 | 16,73 | 14,02% | 57,4% |
| Contestação de fatura | Financeiro | alta | 11.139 | 8,45% | 71,72% | 54,7% | 18,6% | 36,9% | 53,9% | 13,7 | 14,54 | 10,99% | 63,5% |
| Desbloqueio de cartão | Cartão | alta | 8.810 | 6,68% | 78,41% | 33,0% | 8,1% | 62,9% | 32,6% | 8,6 | 8,17 | 4,88% | 79,0% |
| Cancelamento de conta | Outro | alta | 5.914 | 4,49% | 82,89% | 57,5% | 21,5% | 33,3% | 56,5% | 14,6 | 15,88 | 6,38% | 59,9% |
| Consulta de contrato | Financeiro | média | 5.540 | 4,20% | 87,09% | 36,3% | 8,2% | 59,5% | 36,0% | 9,2 | 8,75 | 3,28% | 77,6% |
| Dúvidas gerais sobre programa de pontos | Benefícios | baixa | 4.979 | 3,78% | 90,87% | 40,5% | 10,1% | 54,3% | 39,6% | 10,0 | 9,73 | 3,29% | 74,3% |
| Contratação de cartão adicional | Outro | média | 4.894 | 3,71% | 94,58% | 42,3% | 10,5% | 52,3% | 41,6% | 10,6 | 10,33 | 3,43% | 74,7% |
| Alteração de dados cadastrais | Cadastral | baixa | 4.669 | 3,54% | 98,12% | 23,2% | 5,3% | 74,0% | 22,8% | 7,1 | 6,17 | 1,95% | 84,7% |
| Transferência de agência | Outro | média | 2.474 | 1,88% | 100% | 40,3% | 9,9% | 54,8% | 39,6% | 10,0 | 9,70 | 1,63% | 74,7% |

## 6.2 Dois grupos bem distintos

| Grupo | Motivos | % dos chamados | % do custo | Resolução | Reincidência 7d | CSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Críticos e caros** | Problema com aplicativo, Compra não autorizada, Renegociação de dívida, Contestação de fatura, Cancelamento de conta | **43,0%** (56.754) | **60,0%** | 31% a 38% | 53% a 58% | 57% a 64% |
| **B. Simples (baixa criticidade)** | Consulta de fatura, Consulta de limite, Dúvidas sobre programa de pontos, Alteração de dados cadastrais | 30,5% | 20,0% | 54% a 74% | 23% a 40% | 74% a 85% |

(Grupo B soma 12,65 + 10,55 + 3,78 + 3,54 = 30,52% dos chamados e 7,88 + 6,84 + 3,29 + 1,95 = 19,96% do custo.)

- Os cinco motivos do grupo A têm **o mesmo padrão**: mais de 53% chegam ao humano, ~20% chegam ao Nível 2, resolvem só ~1/3 e **mais da metade volta em até 7 dias** (53% a 58%). O custo por chamado é o dobro do grupo B.
- Dos 14 motivos, só um passa de 70% de resolução (cadastral, 74,0%); fatura, limite, bloqueio e desbloqueio ficam entre 63% e 67%. **O autosserviço resolve bem o simples** (ex.: cadastral resolve 76,6% e fatura, 65,4% já no autosserviço) **e mal o crítico** (renegociação 11,2%, compra não autorizada 12,7%, cancelamento 15,3%, contestação 20,3%).

### 6.3 Para onde vai cada motivo ( motivo_etapa_gold )

| Motivo | Autosserviço | Nível 1 | Nível 2 | Resolução no autosserviço |
|---|---|---|---|---|
| Consulta de fatura | 70,2% | 24,3% | 5,6% | 65,4% |
| Consulta de limite | 68,9% | 25,2% | 6,0% | 63,5% |
| Bloqueio de cartão | 67,3% | 26,1% | 6,6% | 61,1% |
| Desbloqueio de cartão | 67,0% | 24,9% | 8,1% | 62,8% |
| Alteração de dados cadastrais | 76,8% | 18,0% | 5,3% | 76,6% |
| Consulta de contrato | 63,7% | 28,2% | 8,2% | 55,7% |
| Dúvidas sobre programa de pontos | 59,5% | 30,4% | 10,1% | 48,9% |
| Transferência de agência | 59,7% | 30,4% | 9,9% | 48,7% |
| Contratação de cartão adicional | 57,7% | 31,8% | 10,5% | 44,9% |
| Problema com aplicativo | 46,2% | 34,4% | 19,4% | 25,6% |
| Contestação de fatura | 45,3% | 36,1% | 18,6% | 20,3% |
| Cancelamento de conta | 42,5% | 36,0% | 21,5% | 15,3% |
| Compra não autorizada | 41,9% | 36,6% | 21,6% | 12,7% |
| Renegociação de dívida | 40,8% | 36,1% | 23,1% | 11,2% |

(% = parcela dos chamados do motivo em cada etapa.)

**Leitura**: os motivos de baixa criticidade (fatura, limite, cadastral, pontos) já são em boa parte autosserviço, mas ainda **12.411 chamados** deles chegaram a atendimento humano. É a base do cenário A de `07-custos-e-simulacao.md`.

# 7 Atendentes e capacidade

Fonte: `atendentes_desempenho_gold` (25 atendentes) e `dim_atendente_gold`. Atendentes aparecem por `id_atendente` e nível neste arquivo; no painel os nomes são mantidos, por decisão do grupo (base fictícia; ver `../docs/tecnico/arquitetura-medalhao.md`).

⚠️ **Leia estes números como indicativos.** A atribuição chamado → atendente tem problemas de origem (detalhes em `../docs/analitico/confiabilidade-dos-dados.md`): **56,6% dos chamados de autosserviço trazem um `id_atendente`** (URA/chatbot não deveriam ter) e **12,0% dos chamados (15.874) estão fora do período de vínculo do atendente** (aberto antes da admissão ou depois do desligamento). Por isso as médias por atendente misturam chamados de autosserviço (TMA de 2 a 4 min) com os humanos.

## 7.1 Cadastro

| Nível | Cadastrados | Ativos (sem data de desligamento) | Chamados atribuídos | TMA (min) | Resolução | CSAT | Custo/chamado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 17 | 13 | 90.215 | 8,47 | 49,5% | 74,5% | 6,69 |
| Nível 2 | 8 | 7 | 40.859 | 16,85 | 54,0% | 65,0% | 21,08 |

(Médias ponderadas pelo número de chamados. Total atribuído: 131.074; os 764 restantes têm `id_atendente` inválido na origem.)

## 7.2 Capacidade instalada contra demanda (estimativa)

O cadastro permite **inferir** quantos atendentes estavam vigentes em cada mês (admitidos e ainda não desligados). **Atenção:** essas datas conflitam com 12% dos chamados (15.874 fora do vínculo; os atendentes 21 a 25, por exemplo, têm chamados desde jan/25, antes da admissão). A contagem de 13 e 7 e as horas por atendente abaixo são, portanto, **estimativas frágeis do Claude Code**. O que resiste é a conclusão de que o quadro **não cresceu**: entradas e saídas se compensam e o total cadastrado é 25 de qualquer forma.

| | Jan/2025 | Jul/2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Atendentes de Nível 1 vigentes | 13 | 13 | 0 |
| Atendentes de Nível 2 vigentes | 7 | 7 | 0 |
| Chamados no Nível 1 | 1.236 | 2.988 | ×2,4 |
| Chamados no Nível 2 | 532 | 1.308 | ×2,5 |
| Chamados por atendente de N1 | 95 | 230 | ×2,4 |
| Chamados por atendente de N2 | 76 | 187 | ×2,5 |
| Horas de atendimento por atendente de N2 no mês (chamados × TMA ÷ atendentes) | 47 h | 120 h | ×2,5 |
| Horas de atendimento por atendente de N1 no mês | 24 h | 64 h | ×2,7 |

Admissões e desligamentos se compensaram (5 saídas e 5 entradas no período; entre as saídas, 4 de N1 e 1 de N2): **o cadastro não mostra aumento da equipe enquanto a demanda humana mais que dobrou**. Contra uma jornada de referência de ~160 h/mês (premissa do Claude Code, não vem dos dados; a validar), o Nível 2 passa de ~29% para ~75% do tempo só em atendimento, sem contar espera entre chamados, pausas e pico de demanda (horários de pico em `05-satisfacao.md`). Isso é coerente com o TME do Nível 2 ter ido de 5,0 para 21,8 min.

Limites desta estimativa: os dados não trazem escala, jornada, absenteísmo nem fila por horário. Para o Nível 1 (~40% de ocupação estimada) a capacidade média **não explica sozinha** a espera de 10 min; picos, escala por faixa horária e distribuição de chamados provavelmente pesam. A recomendação inclui obter esses dados antes de dimensionar contratação.

## 7.3 Atendentes sem inconsistência de vigência (15 dos 25)

Dispersão que não depende do problema de atribuição acima (atendentes 4 e 6 a 19, ativos e sem nenhum chamado fora de vigência):

| Nível | `id_atendente` | Chamados | TMA (min) | Resolução | CSAT | Custo/chamado (R$) | Rank de resolução no nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5.993 | 9,47 | 52,10% | 78,82% | 7,58 | 2 |
| 1 | 6 | 6.013 | 10,80 | 49,21% | 73,62% | 8,30 | 8 |
| 1 | 7 | 5.954 | 7,93 | 52,09% | 76,87% | 6,78 | 3 |
| 1 | 8 | 5.988 | 7,00 | 51,55% | 75,54% | 6,42 | 5 |
| 1 | 9 | 5.902 | 8,16 | 53,07% | 75,92% | 6,95 | 1 |
| 1 | 10 | 5.832 | 8,41 | 51,72% | 70,45% | 7,01 | 4 |
| 1 | 11 | 5.980 | 8,75 | 50,74% | 72,97% | 7,19 | 6 |
| 1 | 12 | 6.060 | 10,55 | 46,51% | 73,76% | 8,05 | 15 |

| Nível | id_atendente | Chamados | TMA (min) | Resolução | CSAT | Custo/chamado (R$) | Rank de resolução no nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6.046 | 9,26 | 47,50% | 74,38% | 7,41 | 13 |
| 2 | 14 | 5.459 | 15,01 | 62,32% | 66,18% | 20,31 | 1 |
| 2 | 15 | 5.387 | 21,05 | 50,89% | 56,32% | 25,45 | 6 |
| 2 | 16 | 5.489 | 14,10 | 53,64% | 67,61% | 19,49 | 4 |
| 2 | 17 | 5.431 | 15,51 | 58,76% | 69,64% | 20,56 | 2 |
| 2 | 18 | 5.412 | 14,69 | 56,29% | 69,43% | 19,73 | 3 |
| 2 | 19 | 5.338 | 23,99 | 47,66% | 57,03% | 27,47 | 7 |

Leitura:

- **No Nível 2 há dispersão grande**: resolução de 47,7% (atendente 19) a 62,3% (atendente 14), TMA de 14 a 24 min e CSAT de 56% a 70%. Os dois atendentes mais lentos (15 e 19) também estão entre os piores em resolução e têm os dois menores CSAT: **mais tempo não significa melhor resolução**.
- O atendente 14 resolve 8,7 p.p. acima da média do nível e é um ponto de partida para capturar práticas (scripts, roteiro de diagnóstico) e usar em mentoria. Isso é uma hipótese a validar com observação de atendimentos, não uma conclusão causal.
- Seguir o ranking de poucos atendentes pede cautela: com 25 pessoas e diferenças de 1 a 3 p.p. em resolução no Nível 1, muitas posições são empate prático.

# 8 Satisfação (CSAT) e demanda

Fonte: `satisfacao_drivers_gold` (CSAT por dimensão, 73.383 respostas válidas de 1 a 5), `demanda_dia_hora_gold` (168 linhas = 7 dias × 24 horas) e `kpi_mensal_gold`.

## 8.1 O que move o CSAT

| Dimensão | Valor | Respostas | CSAT | Nota média |
|---|---|---|---|---|
| **Espera** | até 5 min | 54.444 | **83,02%** | 4,30 |
| | 5 a 15 min | 14.154 | **49,24%** | 3,43 |
| | 15 a 30 min | 3.372 | **10,29%** | 2,17 |
| | 30 a 60 min | 679 | 0,44% | 1,41 |
| | mais de 60 min | 30 | 0,00% | 1,37 |
| **Reincidência** | Primeiro contato | 42.913 | **84,74%** | 4,35 |
| | Reincidente (7d) | 30.470 | **53,02%** | 3,46 |
| **Resolução** | Resolvido | 37.366 | 84,19% | 4,36 |
| | Não resolvido | 34.883 | 57,99% | 3,57 |
| **Etapa** | Autosserviço | 42.481 | 85,14% | 4,36 |
| | Nível 1 | 21.865 | 60,70% | 3,70 |
| | Nível 2 | 9.037 | 34,12% | 2,86 |
| **Canal** | Chatbot / URA | 19.884 / 22.597 | 86,44% / 83,99% | 4,40 / 4,32 |
| | Atendimento Inicial / Especializado | 21.865 / 9.037 | 60,70% / 34,12% | 3,70 / 2,86 |
| **Categoria do motivo** | Cadastral | 2.637 | 84,68% | 4,39 |
| | Benefícios | 2.749 | 74,25% | 4,05 |
| | Cartão / Financeiro | 19.515 / 33.260 | 72,84% / 72,73% | 4,01 / 4,01 |
| | Outro | 7.444 | 68,16% | 3,86 |
| | Atendimento (app, site, URA) | 7.778 | 61,31% | 3,68 |
| **Faixa horária** | Madrugada / Manhã / Tarde / Noite | 2.183 / 23.082 / 32.243 / 15.875 | 72,5% / 71,8% / 71,5% / 71,4% | ~4,0 |

Leitura:

1. **A espera é o fator mais forte**: o CSAT cai de 83% (até 5 min) para 49% (5 a 15 min) e para 10% (15 a 30 min). Acima de 30 minutos praticamente não há cliente satisfeito.
2. **Reincidência**: o cliente que volta em até 7 dias tem 31,7 p.p. a menos de CSAT que o do primeiro contato (53,0% contra 84,7%).
3. **Resolução** pesa muito (84,2% contra 58,0%).
4. **A hora do dia não importa** (71% a 73% em todas as faixas): o problema é a espera, não o horário em si.
5. Mesmo com espera até 5 min, o CSAT é de 83%, e **o CSAT do autosserviço (85%) é maior que o do humano**: o cliente aceita bem o autosserviço quando ele resolve.

Cuidados na interpretação:

- Espera, etapa e reincidência estão correlacionadas (o Nível 2 tem a pior espera e a pior resolução). Os números acima **não separam o efeito** de cada fator; a causalidade pressuposta (esperar menos eleva o CSAT) é plausível, não demonstrada.
- **Cobertura da pesquisa**: 39,2% dos chamados não têm pesquisa e a cobertura caiu de 65,0% (jan/25) para 48,4% (jul/26). Se quem tem pior experiência (ex.: quem abandona) responde menos, o CSAT real da operação é provavelmente **mais baixo** do que o medido. O CSAT por si só é um indicador otimista aqui.

## 8.2 Demanda por dia e hora

| Corte | Participação nos chamados |
|---|---|
| Segunda-feira | 19,7% (25.962) |
| Terça a sexta | 15,6% a 16,7% por dia (20.503 a 22.008) |
| Sábado / Domingo | 9,2% (12.185) / 6,5% (8.627) |
| Madrugada (0h-5h) / Manhã (6h-11h) / Tarde (12h-17h) / Noite (18h-23h) | 2,9% / 31,4% / 44,0% / 21,6% |

| Corte | Participação nos chamados |
|---|---|
| Horas de maior volume | 10h (8,2%), 15h (8,1%) e 14h (8,0%) |

**Dois terços dos chamados (66,8%) ocorrem entre 9h e 17h59**, e segunda-feira concentra 1 em cada 5. Um dimensionamento de escala por faixa horária e dia da semana tem aqui um alvo claro (os dados de escala atual não foram fornecidos). Em horários de pouco volume (madrugada) a espera pode ser alta mesmo com poucos chamados: o p90 de espera está em `demanda_dia_hora_gold` para conferir cada célula dia × hora.

# 9 Perfil dos clientes

Fonte: `perfil_cliente_gold` (36 linhas: dimensão × valor × etapa do funil), a partir de `dim_cliente_gold` (`faixa_etaria`, `regiao`). Chamados sem cadastro na base de clientes (1.330, ~1,0%) ficam fora desta análise (junção interna). Nenhum dado pessoal: só faixas e regiões.

## 9.1 Faixa etária: efeito pequeno

| Faixa | Chamados | % no autosserviço | % Nível 2 | Resolução no autosserviço | CSAT no autosserviço | CSAT no Nível 1 | CSAT no Nível 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 85 | 63,5% | 8,2% | 57,4% | 96,6% | 57,1% | 50,0% |
| 25-34 | 6.845 | 58,2% | 12,1% | 49,1% | 85,8% | 63,2% | 33,3% |
| 35-44 | 28.226 | 58,1% | 12,7% | 49,8% | 85,9% | 60,5% | 32,5% |
| 45-54 | 37.441 | 57,2% | 12,7% | 47,4% | 85,3% | 60,5% | 35,0% |
| 55-64 | 27.978 | 56,5% | 13,2% | 46,3% | 85,2% | 61,4% | 34,2% |
| 65+ | 27.628 | 55,4% | 13,6% | 43,9% | 84,1% | 60,0% | 34,4% |
| Sem idade (inválida ou ausente) | 2.305 | 57,4% | 12,8% | 48,0% | 84,7% | 60,9% | 36,7% |

Leitura:

- Os mais velhos usam menos o autosserviço (55,4% contra 58,2% de 25-34) e resolvem menos nele (43,9% contra 49,1%), e a diferença é gradual. Isso **dá algum apoio** à fala do Diretor de Tecnologia sobre analfabetismo digital, mas o efeito é **modesto** (~5 p.p. na resolução do autosserviço), e a satisfação é praticamente igual em todas as faixas.
- A faixa 18-24 tem só 85 chamados (a base de clientes é concentrada em idades mais altas); não dá para tirar conclusão estatística dela.
- O perfil de idade **não explica** o gargalo do funil: ele existe para todas as idades.

## 9.2 Região: sem diferença

| Região | Chamados | % no autosserviço | % Nível 1 | % Nível 2 | Resolução no autosserviço | Abandono N2 | CSAT N1 | CSAT N2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 55.930 | 56,9% | 30,0% | 13,1% | 47,3% | 9,5% | 60,6% | 33,4% |
| Nordeste | 34.619 | 56,9% | 30,3% | 12,9% | 46,8% | 10,2% | 61,6% | 33,5% |
| Sul | 19.681 | 56,9% | 30,2% | 13,0% | 46,9% | 9,1% | 61,2% | 34,7% |
| Centro-Oeste | 11.172 | 57,1% | 30,1% | 12,8% | 47,3% | 10,1% | 59,6% | 35,8% |
| Norte | 9.106 | 57,1% | 30,1% | 12,8% | 47,3% | 10,1% | 59,1% | 37,7% |

Região **não é fator**: a distribuição por etapa varia menos de 0,5 p.p. e os demais indicadores pouco (CSAT do Nível 1 de 59% a 62%; do Nível 2, de 33% a 38%, a maior diferença, com amostras regionais menores). Recomendações que dependam de região (ex.: reforço regional) **não têm base nos dados**.

# 10 Custos e simulação de ganhos

Fonte: `visao_geral_gold`, `kpi_mensal_gold`, `funil_atendimento_gold`, `motivos_pareto_gold` e `simulacao_ganhos_gold`. O custo é a soma dos lançamentos de `custos` **maiores que zero** (ver regra em `../docs/analitico/confiabilidade-dos-dados.md`).

## 10.1 Custo do atendimento

| Métrica | Valor |
|---|---|
| Custo total (jan/25 a jul/26) | R$ 1.450.617,85 |
| Referência da entrevista (Gerente Financeiro) | R$ 1.400.000,00 |
| Diferença | + R$ 50.617,85 (+3,6%) |
| Custo mensal: jan/25 → jul/26 | R$ 46.260 → R$ 105.731 (+128,6%) |
| Custo por chamado: jan/25 → jul/26 | R$ 10,73 → R$ 11,18 (+4,2%) |
| Custo por chamado resolvido: jan/25 → jul/26 | R$ 19,74 → R$ 23,49 (+19,0%) |
| Run-rate de jul/26 × 12 | R$ 1,27 mi/ano |

O custo mensal cresce porque o **volume** cresce, não o preço unitário. O custo por chamado **resolvido** sobe 19% porque a resolução caiu de 54,4% para 47,8%: mais dinheiro é gasto por problema de fato resolvido.

### Onde está o custo

| Etapa | % dos chamados | % do custo | Custo/chamado | Custo/chamado resolvido |
|---|---|---|---|---|
| Autosserviço: Chatbot | 26,9% | 1,4% | R$ 0,58 | R$ 1,18 |
| Autosserviço: URA | 30,0% | 5,0% | R$ 1,85 | R$ 4,08 |
| Nível 1 | 30,1% | 36,9% | R$ 13,69 | R$ 26,05 |
| Nível 2 | 13,0% | 56,8% | R$ 48,98 | R$ 76,55 |

Por motivo: cinco motivos (Problema com aplicativo, Compra não autorizada, Renegociação de dívida, Contestação de fatura, Cancelamento de conta) são **43,0% dos chamados e 60,0% do custo** (`03-motivos.md`).

## 10.2 Simulação de ganhos ( simulacao_ganhos_gold )

Os dois cenários são **hipóteses de negócio** com premissa explícita; os percentuais (20% e 30%) não vêm dos dados e precisam ser validados em piloto. A tabela da gold grava as premissas e o cálculo por motivo.

### Cenário A — Deflexão de chamados de baixa criticidade para o autosserviço

- **Base**: chamados de motivos de criticidade **baixa** (consulta de fatura, consulta de limite, alteração de dados cadastrais, dúvidas sobre programa de pontos) que **chegaram ao atendimento humano** (Nível 1 ou 2): **12.411 chamados** no período.
- **Premissa**: 20% desses chamados passam a ser resolvidos no autosserviço.
- **Ganho por chamado evitado** = custo médio do chamado humano do motivo **menos** o custo médio do chamado de autosserviço do mesmo motivo (R$ 19,22 a R$ 21,18; já é líquido do custo do autosserviço).

| Motivo | Base (humano) | Evitados (20%) | Ganho unitário | Economia no período | Economia anualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta de fatura | 4.977 | 995 | R$ 19,22 | R$ 19.129,08 | R$ 12.081,53 |
| Consulta de limite | 4.332 | 866 | R$ 19,27 | R$ 16.691,43 | R$ 10.541,95 |
| Dúvidas gerais sobre programa de pontos | 2.017 | 403 | R$ 20,93 | R$ 8.442,38 | R$ 5.332,03 |
| Alteração de dados cadastrais | 1.085 | 217 | R$ 21,18 | R$ 4.595,93 | R$ 2.902,69 |
| **Total** | **12.411** | **2.482** | | **R$ 48.858,82** | **R$ 30.858,20** |

(Economia no período = 19 meses; mensal média R$ 2.571,52; anualizada = média mensal × 12.)

### Cenário B — Redução da reincidência (recontato do mesmo motivo em até 7 dias)

- **Base**: **55.999 chamados reincidentes** (mesmo cliente e mesmo motivo em até 7 dias do anterior), em 14 motivos. Para o cliente que reabre o chamado, o problema não foi resolvido no primeiro contato.
- **Premissa**: 30% desses recontatos deixam de ocorrer (por resolução na primeira interação).
- **Ganho por recontato evitado** = custo médio dos chamados reincidentes do motivo (R$ 20,31 a R$ 27,41, conforme o motivo).

| Motivo (maiores economias) | Base | Evitados (30%) | Ganho unitário | Economia no período | Economia anualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra não autorizada | 7.429 | 2.229 | R$ 26,93 | R$ 60.008,56 | R$ 37.900,14 |
| Problema com aplicativo | 7.609 | 2.283 | R$ 26,44 | R$ 60.358,59 | R$ 38.121,22 |
| Renegociação de dívida | 7.231 | 2.169 | R$ 27,41 | R$ 59.450,22 | R$ 37.547,51 |
| Contestação de fatura | 6.006 | 1.802 | R$ 25,56 | R$ 46.050,90 | R$ 29.084,78 |
| Consulta de fatura | 4.941 | 1.482 | R$ 20,31 | R$ 30.111,54 | R$ 19.017,82 |
| Cancelamento de conta | 3.339 | 1.002 | R$ 26,82 | R$ 26.865,68 | R$ 16.967,80 |
| Bloqueio de cartão | 4.246 | 1.274 | R$ 20,82 | R$ 26.525,42 | R$ 16.752,90 |
| Consulta de limite | 4.282 | 1.285 | R$ 20,44 | R$ 26.258,63 | R$ 16.584,40 |
| Outros 6 motivos | 10.916 | 3.275 | | R$ 72.965,09 | R$ 46.083,22 |
| **Total** | **55.999** | **16.800** | | **R$ 408.594,63** | **R$ 258.059,77** |

(Mensal média R$ 21.504,98; os totais usam os valores sem arredondar, então a soma das linhas pode diferir em R$ 0,01 ou em 1 chamado. A linha "Outros 6 motivos" soma Desbloqueio de cartão, Contratação de cartão adicional, Consulta de contrato, Dúvidas sobre programa de pontos, Alteração de dados cadastrais e Transferência de agência.)

### Resumo e sensibilidade

| Cenário | Premissa | Economia anualizada |
|---|---|---|
| A — Deflexão | 20% | R$ 30,9 mil |
| B — Reincidência | 30% | R$ 258,1 mil |
| A + B **sem tratar a sobreposição** (teto, não usar como resultado) | | R$ 288,9 mil (~23% do run-rate anual de jul/26, de R$ 1,27 mi) |
| **A + B líquido da sobreposição** (estimativa derivada, do Claude Code) | | **R$ 258 a 279 mil** |

Sensibilidade (o ganho é linear na premissa, mantendo todo o resto):

| Premissa | A — anualizado | B — anualizado |
|---|---|---|
| 10% / 10% | R$ 15,4 mil | R$ 86,0 mil |
| 20% / 20% | R$ 30,9 mil | R$ 172,0 mil |
| 30% / 30% | R$ 46,3 mil | R$ 258,1 mil |

Notas e limitações:

- **A e B se sobrepõem quase por completo.** Dos 12.411 chamados da base de A (baixa criticidade que chegou ao humano), **12.172 (98,1%) também são reincidentes**, ou seja, já estão na base de B. Em linguagem simples: quase todo chamado humano de motivo simples é um recontato, em geral depois de o cliente tentar o autosserviço e não resolver. **Não some A e B.**
  - Pior caso (A inteiramente dentro de B): o líquido é só o B, **R$ 258 mil/ano**.
  - Se os dois cortes fossem independentes, a dupla contagem seria 6% (20% × 30%) de 12.172 chamados, ~730 chamados, ~R$ 9,5 mil/ano; o líquido seria ~**R$ 279 mil/ano**.
  - **Conferência (Databricks, 22/10/2026, ~03h):** `base_a` = 12.411 e `base_b` = 55.999 (iguais à `simulacao_ganhos`), e `a_dentro_de_b` = 12.172, ou seja, **98,1% de A já está em B**. O líquido de R$ 258 a 279 mil/ano continua sendo **estimativa derivada** (pior caso e independência), e os R$ 288,9 mil são só o teto. Query equivalente (a coluna `tambem_em_b` corresponde ao `a_dentro_de_b` conferido; `base_b` é a contagem de `reincidente_7d` na fato, igual à `simulacao_ganhos`):

    ```
    SELECT COUNT(*) AS base_a, COUNT_IF(f.reincidente_7d) AS tambem_em_b
    FROM dados_vcredit.default.fato_atendimento_gold f
    JOIN dados_vcredit.default.dim_motivo_gold m ON f.id_motivo = m.id_motivo
    JOIN dados_vcredit.default.dim_canal_gold ca ON f.id_canal = ca.id_canal
    WHERE m.criticidade = 'baixa' AND m.id_motivo > 0
      AND ca.etapa_funil IN ('Nível 1', 'Nível 2')
    ```

- **Diferença de centavos entre o painel e a gold.** O painel recalcula a economia a partir do ganho unitário já arredondado a 2 casas e mostra R$ 30.863 (A) e R$ 258.065 (B), cerca de R$ 5 acima de `simulacao_ganhos_gold` (R$ 30.858,20 e R$ 258.059,77). Em R$ mil coincidem: 30,9 e 258,1.
- O cálculo usa o **volume médio do período** (~6.940 chamados/mês). Como o volume de jul/26 (9.596) é 38% maior, no ritmo atual a economia seria maior, o que torna esta estimativa conservadora quanto a volume.
- **Não inclui custo de implantação** (desenvolvimento do autosserviço, treinamento, revisão de scripts); o payback depende dele. Estimar esse custo exige dados que o grupo não tem.
- A reincidência é medida pelos dados (mesmo cliente e motivo em até 7 dias), mas **nem todo recontato é evitável**. Neste conjunto todos os chamados têm id de cliente (a regra de elegibilidade não exclui ninguém), e a medida só compara com o chamado anterior imediato do mesmo cliente e motivo.
- Ganhos de satisfação, redução de abandono e liberação de capacidade do Nível 2 **não estão monetizados** aqui (ver `../docs/analitico/propostas-e-priorizacao.md`).

# 11 Propostas, priorização e ganho esperado

Entregável analítico (Comitê Executivo): *propostas priorizadas, com critério explícito, evidência nos dados e ganho esperado; pelo menos duas com ganho quantificado e premissas de cálculo explícitas*. Todos os números têm origem em `../../resultados/`.

## 11.1 O diagnóstico em três linhas

1. **A demanda mais que dobrou (+120% em 18 meses) sem capacidade correspondente**: o cadastro não mostra aumento da equipe (5 saídas e 5 entradas, 25 atendentes cadastrados), e a **espera** do Nível 2 foi de 5 para 22 min. O CSAT passou de 86% para 57% e o abandono, de 1,4% para 3,8%.
2. **O custo está no atendimento humano** (93,65% do custo em 43% dos chamados) **e em poucos motivos** (5 motivos = 43% dos chamados e 60% do custo), que têm baixa resolução (31% a 38%) e alta reincidência (53% a 58%).
3. **O autosserviço funciona onde o problema é simples** (cadastral, fatura, limite) **e falha onde é crítico** (renegociação, compra não autorizada, cancelamento); parte dos casos simples ainda chega ao humano (12.411 chamados).

## 11.2 Critério de priorização

Cada proposta recebe nota de 1 a 5 em quatro critérios, com pesos:

| Critério | Peso | O que mede |
|---|---|---|
| **Impacto financeiro** | 35% | Economia anual estimada (ou custo adicional). Resposta direta à preocupação do Gerente Financeiro |
| **Impacto no cliente** | 25% | Efeito esperado em CSAT, espera e abandono (Customer Success e Marketing) |
| **Facilidade de execução** | 25% | 5 = ação de processo/configuração em semanas; 1 = projeto com investimento e prazo longos |
| **Solidez da evidência** | 15% | 5 = efeito medido diretamente nos dados; 1 = depende de hipótese sem dado |

Nota final = soma ponderada. Os pesos e as notas são **estimativa do Claude Code** a partir dos números, **a validar pelo grupo** antes da apresentação. A **sequência de execução** não é só a ordem de nota: habilitadores baratos entram primeiro.

| # | Proposta | Fin. (35%) | Cliente (25%) | Facilidade (25%) | Evidência (15%) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Resolver na primeira interação os 5 motivos críticos (reduzir reincidência) | 5 | 4 | 3 | 4 | **4,10** |
| P2 | Deflexão dos motivos simples para o autosserviço | 2 | 3 | 4 | 4 | **3,05** |
| P3 | Dimensionar capacidade e escala (espera ≤ 5 min), começando pelo Nível 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | **2,90** |
| P4 | Governança de dados: pesquisa, atendente, abandono | 1 | 2 | 4 | 5 | **2,60** |

## 11.3 De quem é cada número

| Item | Origem | Status |
|---|---|---|
| 20% de deflexão (A) e 30% de redução de reincidência (B) | **Grupo** ( `PCT_DEFLEXAO` e `PCT_REDUCAO_REINCIDENCIA` no `Silver_To_Gold` ) | Hipóteses de negócio; validar em piloto |
| Custo de referência de R$ 1,4 mi | Entrevista com o Gerente Financeiro (case, p. 5) | Dado do case |
| Pesos e notas de priorização | Claude Code | A validar pelo grupo |
| Jornada de ~160 h/mês e ocupação do Nível 1 e 2 | Claude Code | Premissa, a validar |
| Contagem de atendentes vigentes (13 e 7) | Claude Code, a partir do cadastro | Frágil (12% dos chamados fora do vínculo) |
| Teto de CSAT (~82,2%) | Claude Code | Estimativa, a validar |
| Líquido P1 + P2 (R$ 258 a 279 mil/ano) | Claude Code | Estimativa derivada; a sobreposição (98,1%) foi conferida no Databricks em 22/10/2026 |
| Metas dos KPIs | Claude Code | A validar pelo grupo e pelo Comitê |

## 11.4 P1 — Resolver na primeira interação os cinco motivos críticos ( ganho quantificado )

**Problema**: Problema com aplicativo, Compra não autorizada, Renegociação de dívida, Contestação de fatura e Cancelamento de conta são 43,0% dos chamados e 60,0% do custo, com resolução de 31% a 38% e reincidência em 7 dias de 53% a 58%. O cliente que volta tem CSAT de 53% (contra 85% no primeiro contato).

**Ações**:

- Roteiro de diagnóstico e solução por motivo, com alçada para o Nível 1 resolver sem escalar (hoje ~20% desses chamados chegam ao Nível 2).

- Replicar as práticas dos atendentes de melhor resolução do Nível 2 (ex.: o atendente 14 resolve 8,7 p.p. acima da média do nível); mentoria e observação de atendimentos.
- Pós-atendimento ativo (confirmar a resolução) para não resolvidos.
- Revisar o fluxo dos casos que o autosserviço quase nunca resolve (11% a 26% de resolução) para encaminhar direto ao nível certo.

**Ganho esperado** (cenário B de `../../resultados/07-custos-e-simulacao.md`):

| | |
|---|---|
| Base | 55.999 chamados reincidentes no período (14 motivos) |
| **Premissa** | **30% dos recontatos deixam de ocorrer** |
| Ganho unitário | Custo médio do chamado reincidente do motivo (R$ 20,31 a R$ 27,41) |
| Chamados evitados | 16.800 no período |
| **Economia** | **R$ 408,6 mil no período (19 meses), R$ 21,5 mil/mês, R$ 258,1 mil/ano** |
| Sensibilidade | 10% → R$ 86,0 mil/ano; 20% → R$ 172,0 mil/ano |

**Efeitos não monetizados**: menos demanda no Nível 2 (libera capacidade), menos espera e mais CSAT. **Risco**: a premissa de 30% é hipótese; testar em piloto com 1 ou 2 motivos (ex.: Compra não autorizada e Renegociação, maiores economias) por 60 dias.

## 11.5 P2 — Deflexão dos motivos simples para o autosserviço ( ganho quantificado )

**Problema**: consulta de fatura, consulta de limite, dúvidas sobre programa de pontos e alteração de dados cadastrais já resolvem 49% a 77% no autosserviço, mas ainda geram **12.411 chamados no atendimento humano** (custo de ~R$ 19 a R$ 21 acima do autosserviço por chamado).

**Ações**: tornar essas quatro jornadas completas e visíveis no app, no site e na URA (o motivo "Problema com aplicativo" é o 2º em volume, e as queixas de app lento e URA confusa já foram relatadas pelos atendentes); remover da árvore da URA o desvio para humano quando o autosserviço resolve.

**Ganho esperado** (cenário A):

| | |
|---|---|
| Base | 12.411 chamados de baixa criticidade que chegaram ao humano |
| **Premissa** | **20% passam a se resolver no autosserviço** |
| Ganho unitário | Custo médio humano do motivo menos o custo médio do autosserviço do motivo (R$ 19,22 a R$ 21,18) |
| Chamados evitados | 2.482 no período |
| **Economia** | **R$ 48,9 mil no período, R$ 2,6 mil/mês, R$ 30,9 mil/ano** |
| Sensibilidade | 10% → R$ 15,4 mil/ano; 30% → R$ 46,3 mil/ano |

**Leitura honesta**: o ganho financeiro direto é **pequeno**, porque os motivos simples já são baratos. O valor de P2 é **tirar volume do Nível 1** e melhorar a experiência (CSAT de 74% a 85% nesses motivos), não cortar custo. **Custo de implantação não está incluído** e pode consumir boa parte da economia.

**P1 + P2: não somar.** 98,1% da base de P2 (12.172 de 12.411 chamados) já é reincidente e, portanto, já está na base de P1: os dois atacam o mesmo problema (recontato por falha de resolução). Líquido da sobreposição: **R$ 258 a 279 mil/ano**, estimativa derivada do Claude Code (a sobreposição foi conferida no Databricks em 22/10/2026; query em `07-custos-e-simulacao.md`). Os R$ 288,9 mil (soma simples) são só um teto.

## 11.6 P3 — Capacidade e escala: espera até 5 minutos ( ganho qualitativo com teto estimado )

**Problema**: o cadastro não mostra aumento da equipe (entradas e saídas se compensam; 25 atendentes cadastrados), mas o volume humano cresceu ×2,4 e ×2,5. A contagem de vigentes por mês (13 no Nível 1 e 7 no Nível 2) é **inferida** das datas de admissão e desligamento, que conflitam com 12% dos chamados; trate-a como estimativa frágil. O TME do Nível 2 foi de 5,0 para 21,8 min, o abandono do Nível 2, de 4,3% para 15,2%, e seu CSAT, de 64% para 12%. Dois terços do volume estão entre 9h e 17h59 e segunda-feira concentra 20%.

**Evidência de valor**: com espera até 5 min o CSAT é 83%; de 5 a 15 min, 49%; de 15 a 30 min, 10%.

**Estimativa (teto)** — premissas: (i) o CSAT de quem espera mais de 5 min passa a ser o de quem espera até 5 min (83,0%); (ii) nada mais muda. Com isso, o CSAT geral iria de **71,6% para ~82,2%** (+10,7 p.p.); se apenas a faixa de 5 a 15 min migrasse, para ~78,1%. Como espera e etapa são correlatas, isso é um **teto teórico**, não uma previsão. Os 3.414 chamados abandonados (2,6%) deixariam de ser perdidos.

**Ações**: escala por dia e hora com reforço em segunda-feira e no intervalo 9h-17h; priorizar o Nível 2 (maior espera, maior custo por chamado, menor CSAT); revisar roteamento Nível 1 → Nível 2; mecanismo de retorno de chamada para não deixar o cliente esperando na linha; meta operacional de TME ≤ 5 min. **Custo**: depende de contratação ou realocação (não estimado: não há dados de salário/escala). P1 e P2 reduzem o volume humano e **diminuem a necessidade de contratar**; por isso vêm antes.

## 11.7 P4 — Governança de dados: pesquisa, atendente e abandono (habilitador)

**Problema**: o CSAT (indicador que mais pesa para Marketing e Customer Success) tem 39% dos chamados sem pesquisa e cobertura caindo (65% → 48%); a análise por atendente é inválida em 12% dos chamados (fora do vínculo) e em 56,6% dos de autosserviço (atendente informado); o abandono é inferido. Detalhes e 7 ações em `confiabilidade-dos-dados.md`.

**Ganho**: qualitativo. Sem ele, **não dá para medir o resultado de P1 a P3**, e o CSAT atual pode **estar superestimado** (quem tem pior experiência tende a responder menos). Esforço baixo (validações na captura e no cadastro): vale começar já.

## 11.8 Sequência sugerida

| Horizonte | O quê |
|---|---|
| **Agora (até 30 dias)** | P4 (validação de escala da pesquisa, vínculo de atendente, motivo de encerramento); definir a linha de base dos KPIs no painel; reforço de escala em segunda-feira e 9h-17h (quick win de P3) |
| **30 a 90 dias** | Piloto de P1 em 2 motivos; início de P2 nas jornadas de fatura, limite, cadastro e pontos |
| **90 dias em diante** | Expandir P1 aos 5 motivos; dimensionar capacidade do Nível 2 com os dados de escala (P3); revisitar premissas de 20% e 30% com os resultados dos pilotos |

## 11.9 Indicadores de acompanhamento (painel)

| KPI | Hoje (jul/26) | Meta sugerida (a validar) |
|---|---|---|
| TME Nível 2 | 21,8 min | ≤ 5 min |
| CSAT geral | 56,7% | Voltar a ≥ 75% |
| Reincidência 7d nos 5 motivos críticos | 53% a 58% | −30% (premissa de P1) |
| Chamados de baixa criticidade no humano | 12.411 no período | −20% (premissa de P2) |
| Cobertura da pesquisa | 48,4% | ≥ 65% (nível de jan/25) |
| Abandono | 3,8% | ≤ 1,4% (nível de jan/25) |

As metas são **sugestões do Claude Code**, ancoradas nos níveis de jan/25 e nas premissas das simulações; **a validar pelo grupo** e alinhar com o Comitê.

# 12 Oportunidades e aprendizados

Entregável analítico (Comitê Executivo): *discussão de oportunidades e aprendizados, priorizando clareza, aplicabilidade e impacto*. As propostas priorizadas e quantificadas estão em `propostas-e-priorizacao.md`; aqui ficam as oportunidades adicionais, o que aprendemos e o que ainda não sabemos.

## 12.1 Aprendizados (o que os dados ensinaram)

1. **A piora é estrutural, não conjuntural.** CSAT, abandono, resolução e espera pioram **todos os meses** desde jan/25, sem nenhuma inversão. Isso contradiz a hipótese de causa externa e recente.
2. **O problema é a espera, não a duração do atendimento.** TMA +8%, TME ×4,1. A operação trabalha no mesmo ritmo, mas **o cadastro não mostra aumento da equipe diante de uma demanda que dobrou**.
3. **Custo cresce com volume, não com preço unitário.** Custo por chamado fixo em ~R$ 11; custo mensal +129%. Cortar custo sem reduzir volume humano não é viável.
4. **O custo está concentrado:** 2 níveis humanos = 93,65% do custo; 5 motivos = 60%.
5. **O autosserviço é bom no simples, ruim no crítico**, e o chatbot, ao contrário do que se acreditava, resolve menos da metade (49%).
6. **Idade e região explicam pouco** do comportamento (efeito de ~5 p.p. na resolução do autosserviço entre os mais jovens e os mais velhos; região, nenhum). A explicação está no **processo**, não no perfil do cliente.
7. **Os indicadores que a empresa acompanha são frágeis em três pontos** (CSAT, atendente, abandono) e, sem o tratamento, enganariam: custo 29× maior, TME negativo.

## 12.2 Oportunidades além das propostas

| Oportunidade | Evidência | Por que ainda não é uma proposta |
|---|---|---|
| **Etapa de Prevenção**: o funil desejado do case é dominado por prevenção (site e app), mas não há nenhum dado dela | Só 4 canais de atendimento existem na base | Sem dado de uso do site/app, não dá para dimensionar; incluir **telemetria de jornada** como primeiro passo |
| **Alertas proativos** para motivos previsíveis (fatura, vencimento, bloqueio) | Consulta de fatura é o 1º motivo (12,7%); cadastro/vencimento são previsíveis | Depende de integração com sistemas de cobrança/cartão que não conhecemos |
| **Roteamento inteligente de motivos críticos** direto ao Nível 2 | Compra não autorizada, renegociação e cancelamento têm resolução de 11% a 15% no autosserviço e 58% a 59% chegam ao humano | Reduz passagens, mas pede análise de custo e de capacidade do Nível 2 |
| **Retorno de chamada** em vez de espera na linha | Abandono de 9,7% (Nível 2); CSAT cai a 10% com espera de 15 a 30 min | Depende da plataforma de telefonia |
| **Mentoria entre pares no Nível 2** | Dispersão de 47,7% a 62,3% em resolução e de 14 a 24 min em TMA entre atendentes sem inconsistência de vínculo | Amostra pequena (6 atendentes); validar com observação direta |
| **Mudança de mix de canais para quem tem baixa resolução** (ex.: mais velhos no autosserviço) | Resolução no autosserviço: 43,9% (65+) contra 49,1% (25-34) | Efeito modesto; não justifica desenho separado por idade agora |

## 12.3 Limitações do estudo (o que não sabemos)

- **Sem dados de receita**: a fala do Gerente Financeiro ("o crescimento não acompanha a receita") não pôde ser testada.
- **Sem escala, jornada nem absenteísmo**: a análise de capacidade usa o cadastro de atendentes (admissão/desligamento) e premissa de jornada de ~160 h/mês.
- **Sem telemetria de URA, site e app**: as queixas de navegação difícil e lentidão são consistentes com os motivos (aplicativo = 2º motivo), mas não medidas.
- **Correlação, não causalidade**: espera, etapa, reincidência e resolução andam juntas; o efeito de cada uma no CSAT não foi isolado.
- **Premissas de 20% e 30%** (cenários A e B) são hipóteses de negócio, não dados.
- **Custos de implantação** das propostas não estão nas economias.
- **Pesquisa respondida por 61% dos chamados** (48% no último mês): o CSAT pode estar superestimado.
- **Atendentes**: a atribuição chamado → atendente é frágil em 12% dos chamados e nos de autosserviço.

## 12.4 Aprendizados do processo (como trabalhamos)

| Aprendizado | Efeito |
|---|---|
| **Corrigimos o notebook exploratório inicial** em vez de confiar nele: a limpeza de custo inflou o total em 29× | Os números que apresentamos são reproduzíveis e passam por regras escritas e testadas |
| **Tratamento visível**: toda anomalia é uma flag ( `dq_*` ) e o impacto de cada decisão é medido ( `impacto_indicadores` ) | O Comitê vê quanto cada escolha muda o KPI |
| **Medalhão com notebooks únicos e PR revisado** (sem cópia por pessoa) | Menos conflito de merge, números que batem entre as análises |

| Aprendizado | Efeito |
|---|---|
| **Privacidade por desenho**: CPF só como chave interna e nunca exibido; hash na gold | Uma saída de célula com CPF foi detectada e corrigida durante a revisão |
| **Documentar decisões** (hash sem HMAC; nome do atendente; `status_atendente`) | Divergências entre diagrama, guia e código foram achadas em revisão e resolvidas |

## 12.5 Próximos passos

1. Fechar o painel com as sete páginas e anexar prints à entrega.
2. Nomes dos atendentes mantidos no material do Comitê (base fictícia): decisão do grupo registrada.
3. Desenhar o piloto de P1 (motivos, duração, métrica de sucesso, grupo de controle).
4. Levantar os dados que faltam: escala e jornada, telemetria de app e URA, receita, e o significado do campo `ID_Atendente` em chamados de URA e chatbot (pergunta à V-Credit).